实验三　触发器、移位寄存器实验

一、　实验目的

1、 掌握基本 SR 触发器、D 触发器、JK 触发器的工作原理。
2、 学会正确使用 SR 触发器、D 触发器、JK 触发器。
3、 熟悉移位寄存器的电路结构及工作原理。
4、 掌握中规模集成移位寄存器 74LS194 的逻辑功能及使用方法。

二、　实验所用器件和仪表

1、 四 2 输入与非门 74LS00　　1 片
2、 双 D 触发器 74LS74　　2 片
3、 双 JK 触发器 74LS73　　1 片
4、 四位双向通用移位寄存器 74LS194　1 片
5、 万用表
6、 示波器
7、 实验箱

三、　实验内容

1、 设计基本 SR 触发器并验证其功能。
2、 验证 D 触发器功能。
3、 验证 JK 触发器功能。
4、 使用 74LS74 双 D 触发器构成右移寄存器，测试工作情况。
5、 使用 74LS74 双 D 触发器构成循环右移寄存器，测试工作情况。
6、 验证双向移位寄存器 74LS194 的逻辑功能。

四、　实验接线图和测试步骤

1、 实验内容 1 的接线图和测试步骤

右图是基本 SR 触发器接线图。图中，K1、K2 是电平开关输出，LED0、LED1 是电平指示灯。基本 SR 触发器的测试步骤及结果如下：

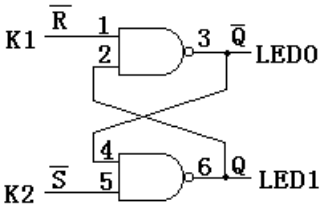


图 3.1 RS 锁存器

（1）$\overline{R}=0$，$\overline{S}=1$，测得 $\overline{Q}=$　，Q =　。

（2）$\overline{R}=1$，$\overline{S}=1$，测得 $\overline{Q}=$　，Q =　。

（3）$\overline{R}=1$，$\overline{S}=0$，测得 $\overline{Q}=$　，Q =　。

（4）$\overline{R}=1$，$\overline{S}=1$，测得 $\overline{Q}=$　，Q =　。

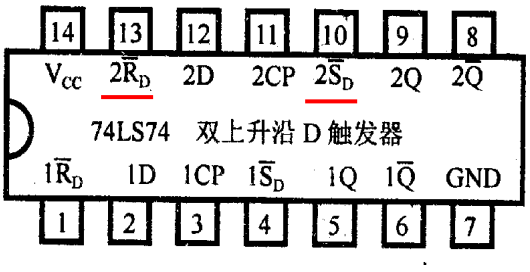
（5）$\overline{R}=0$，$\overline{S}=0$，测得 $\overline{Q}=$　，Q =　。

根据触发器的定义，Q 和 $\overline{Q}$ 应互补，因此 $\overline{R}=0$，$\overline{S}=0$ 是非法状态。SR 触发器真值表如下：

表 3.1　RS 锁存器真值表

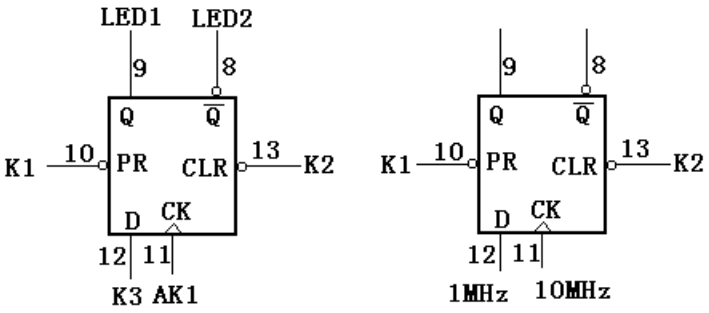
输　入		输　出	
R	S —	Q —	Q —
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	Q —

2、 实验内容 2 的的接线图、测试步骤



注：PR=$\overline{S_D}$，CLR=$\overline{R_D}$

图 3.2　74LS74 引脚图



(a)　　(b)

图 3.3　D 触发器

上图是测试 D 触发器的接线图，K1、K2、K3 是电平开关输出，LED0、LED1 是电平指示灯，AK1 宽单脉冲，1MHz、10MHz 是时钟脉冲。左图为单次脉冲的测试，右图为连续脉冲的测试。

测试步骤如下：

（1） CLR = 0，PR = 1，测得 $\overline{Q}$ = ，Q = 。

（2） CLR = 1，PR = 1，测得 $\overline{Q}$ = ，Q = 。

（3） CLR = 1，PR = 0，测得 $\overline{Q}$ = ，Q = 。

（4） CLR = 1，PR = 1，测得 $\overline{Q}$ = ，Q = 。

（5） CLR = 1，PR = 1，D = 1，CK 接宽单脉冲，按按钮，测得 $\overline{Q}$ = ，Q = 。

（6） CLR = 1，PR = 1，D = 0，CK 接宽单脉冲，按按钮，测得 $\overline{Q}$ = ，Q = 。

（7） CLR = 1，PR = 1，D 接 1MHz 脉冲，CK 接 10MHz，在示波器上同时观测 Q、CK 的波形，观测到 Q 的波形只在 CK 上升沿才发生变化。

表 3.2　D 触发器输出

输　入				输　出	
PR	CLR	CLK	D	Q	$\overline{Q}$
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	X	Q	$\overline{Q}$

3、 实验内容 3 的的接线图、测试步骤

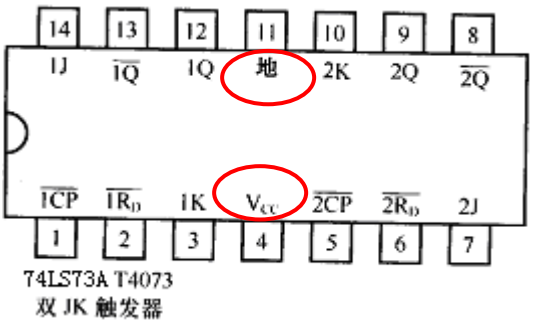


图 3.4　74LS73A 芯片引脚图

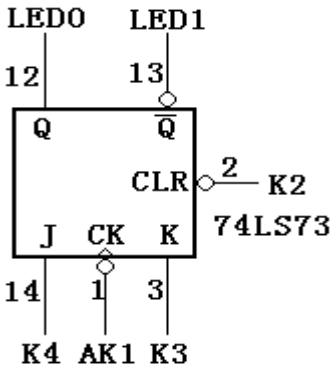


图 3.5　JK 触发器

上图是测试 JK 触发器的接线图。K2、K3、K4 是电平开关输出，LED0、LED1 是电平指示灯，AK1 是宽单脉冲。**74LS73 引脚 4 接+5V，引脚 11 接地。74LS73 只有复位端 CLR。**

（1） CLR = 0，测得 $\overline{Q}$ = 1，Q = 0。

（2） CLR = 1，J = 0，K = 0，按宽单脉冲按钮 AK1，测得 $\overline{Q}$ = ，Q = 。

（3） CLR = 1，J = 1，K= 0，按宽单脉冲按钮 AK1，测得 $\overline{Q}$ = ，Q = 。

（4） CLR = 1，J = 0，K = 0，按宽单脉冲按钮 AK1，测得 $\overline{Q}$ = ，Q = 。

（5） CLR = 1，J = 0，K = 1，按宽单脉冲按钮 AK1，测得 $\overline{Q}$ = ，Q = 。

（6） CLR = 1，J = 0，K = 0，按宽单脉冲按钮 AK1，测得 $\overline{Q}$ = ，Q = 。

（7） CLR = 1，J = 1，K = 1，按宽单脉冲按钮 AK1，测得 $\overline{Q}$ = ，Q = ；再按宽单脉冲按钮 AK1，测得 Q = ，Q = 。

表 3.2 JK 触发器输出

输入				输出	
清除	时钟	J	K	Q	$\overline{Q}$
L	X	X	X	L	H
H	↓	L	L	Q_0	$\overline{Q_0}$
H	↓	H	L	H	L
H	↓	L	H	L	H
H	↓	H	H	反转	
H	H	X	X	Q_0	$\overline{Q_0}$

4、 实验内容 4 和 5 的接线图

省略

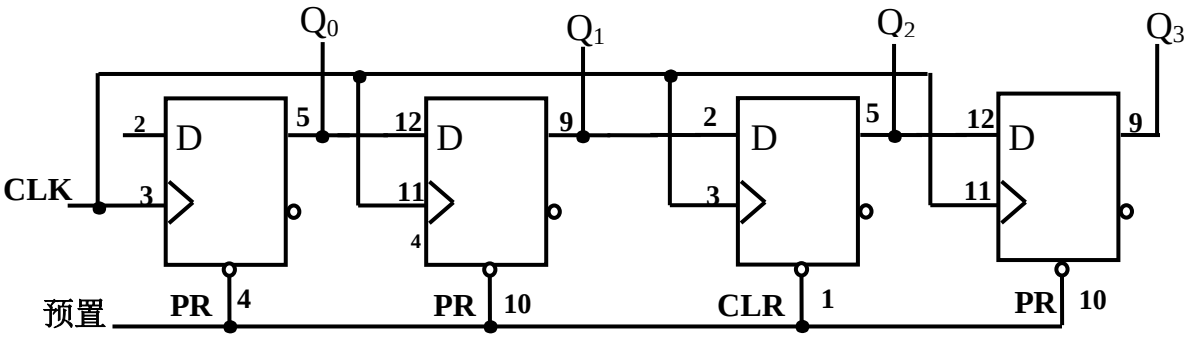


图 3.6 连线图

6.实验内容 6 的接线图

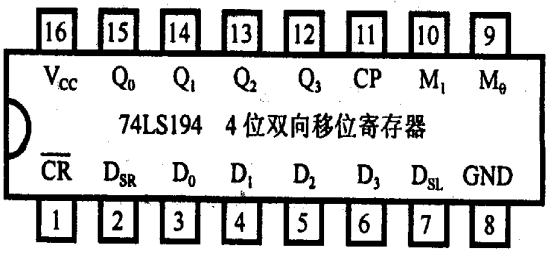


图 3.7 74LS194 芯片引脚图

表 3.3　74LS194 功能表

输入					输出	功能
/CR	M1 M0	CP	DSL DSR	A B C D	Q_A Q_B Q_C Q_D	
L	× ×	×	× ×		L L L L	清零
H	H H	↑	× ×	a b c d	a b c d	置数
H	L H	↑	× H		H Q_A Q_B Q_C	右移
H	L H	↑	× L		L Q_A Q_B Q_C	右移
H	H L	↑	× H		Q_B Q_C Q_D H	左移
H	H L	↑	× L		Q_B Q_C Q_D L	左移
H	L L	×	× ×		Q_A Q_B Q_C Q_D	保持